

Steg 1: Dell OptiPlex XE4 SFF BIOS-konfiguration

Innan vi installerar operativsystemet måste BIOS ställas in korrekt för att stödja virtualisering, hårdvaru-passthrough, automatisk uppstart efter strömbrott och headless-drift (utan skärm).

Gör alla ändringar med monitor och tangentbord anslutna till OptiPlexen. Starta datorn och tryck **F2** upprepade gånger vid boot för att komma in i BIOS Setup.

Tips: Från Windows kan du starta om direkt till BIOS genom att öppna CMD/PowerShell som administratör och skriva: `shutdown /r /fw /t 0`

Nedan följer de inställningar som måste ändras från fabriksvärdet (Default) samt de som måste vara aktiverade.

1. Storage

- **SATA Operation:** Ändra till **AHCI** (*Default: RAID On*)
- **M.2 PCIe SSD-0/1/2:** Enabled
- **SATA-0, SATA-1, SATA-3:** Enabled

Varför AHCI? Linux och Proxmox kräver AHCI för korrekt diskhantering. RAID On (Intel RST) orsakar problem med diskdetektering och SMART-data.

2. Display

- **Multi-Display:** Enabled
- **Full Screen Logo:** Disabled (*Snabbare boot*)

3. Connection (Nätverk)

- **Integrated NIC (EmbNic1):** Enabled with PXE
- **UEFI Network Stack:** Enabled
- **WLAN / Bluetooth:** Enabled
- **HTTPs Boot:** Enabled

4. Power Management

En server ska alltid vara vaken och starta automatiskt om strömmen går.

- **AC Recovery:** Ändra till **On (Always On)** (Default: Power Off)
- **Block Sleep:** Ändra till **Enabled** (Default: Disabled)
- **Deep Sleep Control:** Ändra till **Disabled** (Default: S5Only)
- **Wake on LAN:** Ändra till **LAN+WLAN** (Default: Disabled)
- **USB Wake Support:** Enabled
- **USB PowerShare:** Ändra till **Disabled** (Default: Enabled)
- **ASPM:** Ändra till **Disabled** (Default: Auto)
- **Intel Speed Shift Technology:** Enabled
- **Fan Control Override:** Disabled

Varför Block Sleep och Disabled ASPM? En server ska aldrig sova. ASPM (Active State Power Management) sparar marginellt med ström men kan orsaka latens-spikar och instabilitet på PCIe-enheter som NVMe-diskar och nätverkskort.

5. CPU & Prestanda

- **Intel SpeedStep:** Enabled
- **C-State Control:** Enabled (CPU-kärnor vilar mellan uppgifter för att spara ström)
- **Turbo Mode:** Enabled
- **Logical Processor (Hyper-Threading):** Enabled
- **CPU Cores (Active Cores):** All Cores

6. Virtualization & PCIe

Dessa inställningar är helt avgörande för att kunna köra virtuella maskiner och ge Frigate direkt tillgång till grafikketten.

- **Intel Virtualization (VT-x):** Enabled
- **VT for Direct I/O (VT-d):** Ändra till **Enabled** (Default: Disabled)
- **Intel TXT (Trusted Execution):** Disabled
- **PCIe Resizable BAR (ReBAR):** Ändra till **Enabled** (Default: Disabled)

- **MMIO Above 4GB:** Enabled

Varför VT-d och ReBAR? VT-d krävs för IOMMU och GPU-passthrough. ReBAR låter processorn mappa hela GPU-minnet på en gång, vilket ger bättre prestanda för AI-detektering.

7. DMA-skydd

- **Pre-Boot DMA Support:** Ändra till **Disabled** (*Default: Enabled*)
- **Kernel DMA Protection:** Ändra till **Disabled** (*Default: Enabled*)
- **Internal Port DMA:** Ändra till **Disabled** (*Default: Enabled*)

Varför stänga av DMA Protection? DMA-skydd är en säkerhetsfunktion för Windows. I Linux och Proxmox kan detta störa IOMMU-grupperna och PCIe-enheter vid passthrough, vilket gör att vi inte kan dela ut grafikket till Frigate.

8. Security

- **Secure Boot:** Ändra till **Disabled** (*Default: Enabled*)
- **TPM 2.0 Security:** Enabled
- **Intel TME:** Disabled
- **Chassis Intrusion:** Disabled
- **SMM Security Mitigation:** Disabled

Varför inaktivera Secure Boot? Secure Boot förhindrar att osignerade drivrutiner laddas. För att Proxmox ska fungera optimalt med hårdvaru-passthrough behöver vi inaktivera detta.

9. USB

- **USB Emulation:** Enabled
- **Front USB / Rear USB:** Enabled

10. Boot & Headless-drift

- **Warnings and Errors:** Ändra till **Continue** (*Default: Prompt*)
- **Fast Boot:** Auto
- **Extend BIOS POST Time:** Ändra till **0 seconds** (*Default: 5 seconds*)
- **NumLock LED:** Enabled

Varför Warnings and Errors till Continue? Servern ska INTE stanna vid boot och vänta på att du trycker F1, eftersom den kommer köras "headless" (utan skärm och tangentbord).

11. Dell-tjänster (inaktivera alla)

Dessa tjänster är onödiga i ett homelab och potentiella säkerhetsrisker.

- **BIOSConnect:** Ändra till **Disabled** (*Default: Enabled*)
- **Dell Core Service:** Ändra till **Disabled** (*Default: Enabled*)
- **SupportAssist OS Recovery:** Ändra till **Disabled** (*Default: Enabled*)
- **FOTA (Firmware Over The Air):** Ändra till **Disabled** (*Default: Enabled*)
- **Absolute/Computrace:** Ändra till **Disabled** (*Default: Enabled*)

12. Update & Recovery

- **Allow BIOS Downgrade:** Enabled
- **Capsule Firmware Update:** Enabled
- **Auto RTC Recovery:** Enabled
- **BIOS Recovery from HDD:** Enabled

Valfritt: Intel AMT (Active Management Technology)

Intel AMT ger remote KVM-åtkomst (tangentbord, video, mus) via webbläsare — inklusive BIOS-access utan fysisk monitor. Värt att aktivera så du aldrig behöver koppla in monitor igen.

1. Starta om maskinen.
2. Tryck **Ctrl+P** vid boot (innan OS laddar) för att komma in i **Intel MEBx**.

3. Default-lösenord är `admin` (du tvingas byta vid första inloggning).
4. Sätt nytt lösenord (*krav: minst 8 tecken, versal + gemen + siffra + specialtecken*).
5. Gå till **Intel AMT Configuration**.
6. Sätt **Manageability Feature Selection** till **Enabled**.
7. Gå till **Network Setup** → Intel ME Network Name Settings och sätt hostname (t.ex. `optiplex-amt`).
8. Gå till **Network Setup** → TCP/IP Settings → Wired LAN IPV4 Configuration och välj DHCP (eller statisk IP).
9. Aktivera **SOL/IDER** (Serial over LAN / IDE Redirection) — krävs för remote KVM.
10. Gå till **KVM Configuration** → Sätt **User Consent** till **NONE** (annars måste du godkänna på lokal skärm).
11. Spara och starta om.

Du kan nu komma åt servern via `http://<maskinens-IP>:16992` eller använda verktyg som MeshCommander.

Verifiering

När du sparat inställningarna och startar om med USB-stickan i, ska datorn automatiskt visa Proxmox installationsmeny. Om den klagar på “No bootable device” eller startar Windows, gick något fel i Boot Sequence.

Vanliga problem

Problem	Lösning
Hittar inte “VT-d” i BIOS	Leta efter “IOMMU” eller “Intel Virtualization Technology for Directed I/O”. Det kan ligga under “Advanced” eller “Security”.
Datorn startar Windows istället för USB	Tryck F12 upprepade gånger vid uppstart för att få upp en manuell boot-menü och välj USB-stickan därifrån.
“Secure Boot Violation” visas vid uppstart	Du glömde stänga av Secure Boot i steg 8. Gå tillbaka in i BIOS och inaktivera det.

Nästa steg

Spara inställningarna (Save & Exit). Datoren kommer nu att starta om. Sätt i din USB-sticka med Proxmox för att gå vidare till nästa steg.